IDÉEN · PRODUKT B

Ægte plasma, du kan se: vi gør fusion håndgribelig

Produkt B er et bordstort udstillingssystem med ægte, synligt plasma i en magnetisk formet glastorus.

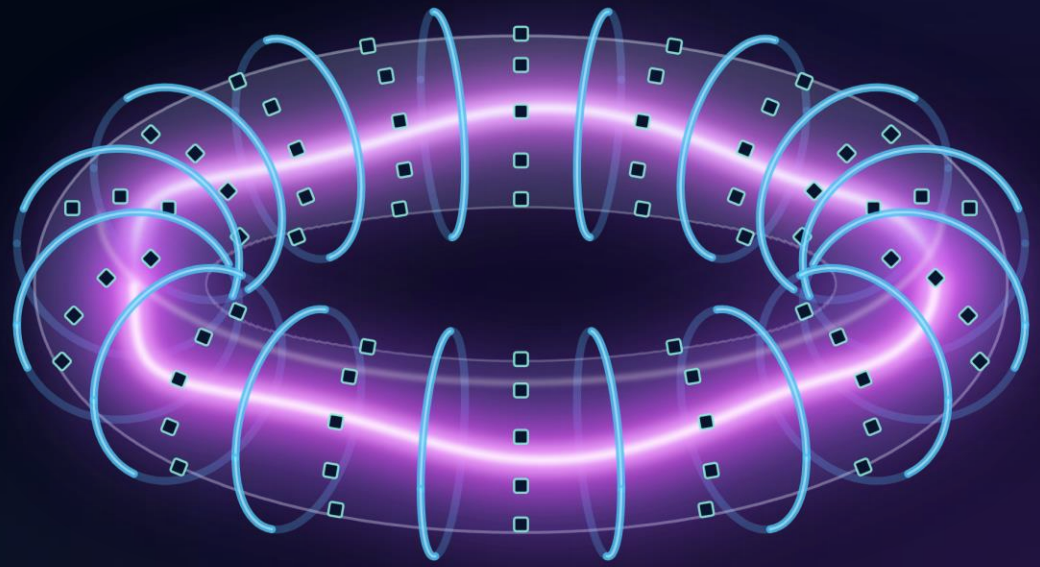


Illustration · konceptvisualisering

LAVET TIL

- Science centre og museer
- Universiteter og undervisning
- Fusionsvirksomheder og besøgscentre

PROBLEMET · HVORFOR NU

Fusion er på vej – men stadig abstrakt

Offentligheden og fremtidens ingeniører mangler noget, de kan se og røre.

19 %

KENDER EN DEL ELLER MEGET TIL FUSION

Selvom 65 % har hørt om det (UK)

≈ 100.000

FAGFOLK KAN FUSION FÅ BRUG FOR

Som fissionsindustrien i dag (estimat)

Få

STORE ANLÆG HAR FUSIONSHARDWARE

Studerende møder fusion i forelæsninger og simuleringer

EU

FORBEREDER SIN FØRSTE FUSIONSSTRATEGI

Fusion rykker ind i energipolitikken

[TO CONFIRM] EU-strategien stadig ikke udgivet på optagedagen?

Kilder: UK DESNZ Public Attitudes Tracker, forår 2026 (n ≈ 3.400) · Estimat delt på Nordic Fusion Forum 2026 af Peter Roos (Novatron) og Tobias Petrini (Business Finland) · Europa-Kommissionen, energy.ec.europa.eu

Stellaratorprincippet – gjort synligt

Et bordstort udstillingssystem: ægte argonplasma i en magnetisk formet glastorus.

SPECIFIKATIONER

Ø 850 mm glastorus · argon · 30–50 mT

01 — 02

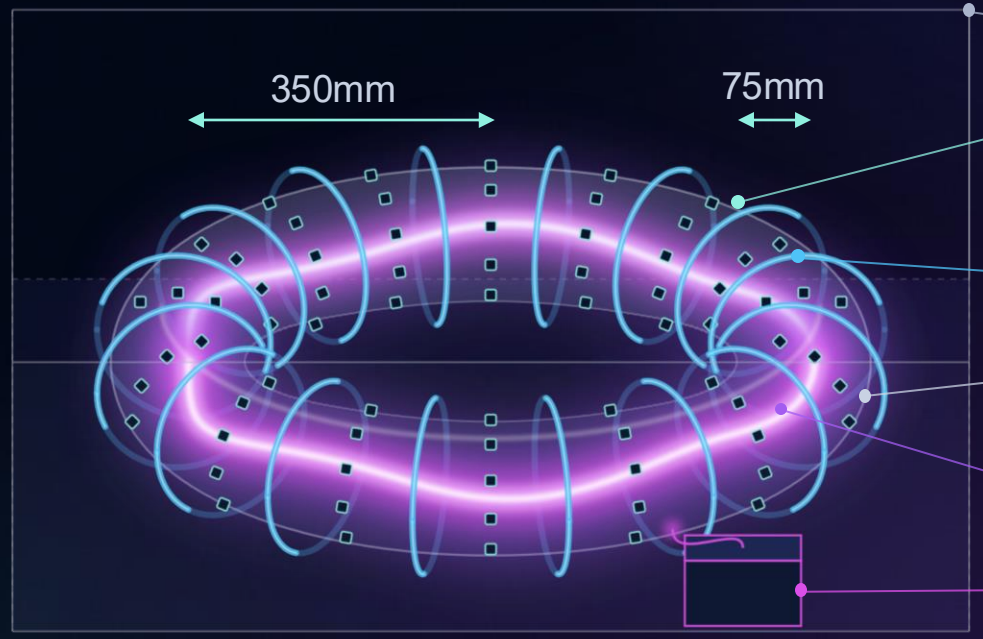
Lineær testenhed

Afprøver RF-kilde, magneter og elektronik

Første torusmodel

Glastorus med synligt plasma

Ikke en plasmakugle, en statisk model eller en video – men ægte plasma, et formet magnetfelt og en fusionsfortælling i ét produkt.



Elektron Temperatur: 3-6 eV **Tæthed:** 10^{16}-10^{17} m^{-3}

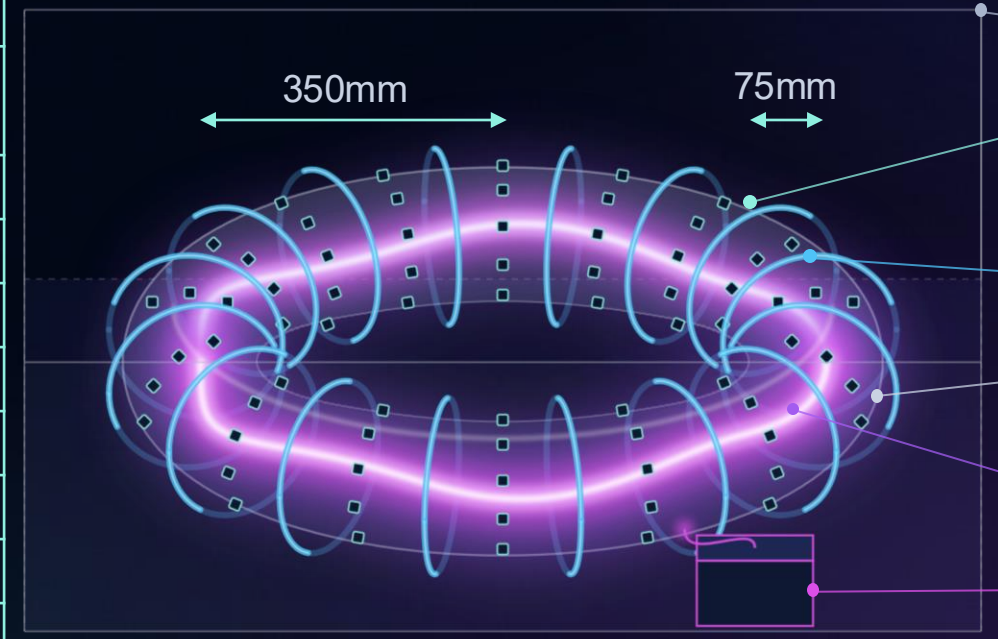
BESØGSUDGAVE Gør fusion og plasmaindeslutning let at forstå for politikere, skoleelever og besøgende hos fusionsvirksomheder.

TEKNISK UDGAVE En mere detaljeret enhed, hvor parametre kan ændres, så man kan se, hvordan plasmaet reagerer – til dybere undervisning.

Stellaratorprincippet – gjort synligt

Et bordstort udstillingssystem: ægte argonplasma i en magnetisk formet glastorus.

Komponent	Estimeret pris (DKK)
Specialfremstillet torusformet glaskammer	11.210 kr.
Bærende ramme og konstruktion	3.737 kr.
10–12 toroidale spoler	2.242 kr.
Strømforsyning til spoler	2.989 kr.
Turbomolekylær vakuumpumpe	11.210 kr.
Forvakuumpumpe	2.989 kr.
Vakuummålere og ventiler	5.232 kr.
RF-generatorer (2 × 100 W)	5.979 kr.
RF-tilpasningsnetværk	2.989 kr.
Gassystem	2.242 kr.
Diagnostikudstyr	2.242 kr.
Permanente magneter	8.968 kr.
Totalpris	**~ 65.000 kr.**



Elektron Temperatur: 3-6 eV **Tæthed:** 10^{16}-10^{17} m^{-3}

VORES TILGANG · DESIGNMETODE

Stellaratorfelter i bordformat

Bygger på et dokumenteret princip fra forskningsenheden MUSE (PPPL, USA) – nu i bordformat til udstilling og undervisning.

01 — 02 — 03

FÆRDIG

Præcist feltmål

Vores Python-kode omsætter et dokumenteret stellaratordesign til et præcist mål for magnetfeltet.

I GANG

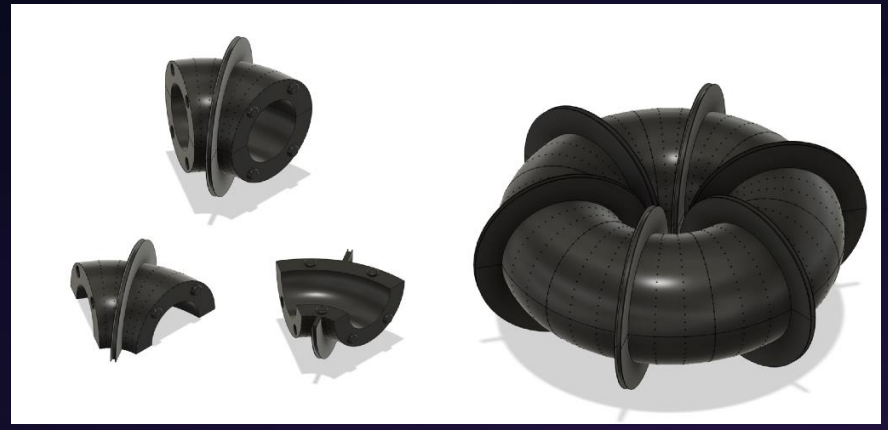
Optimering af magneterne

I COMSOL finder vi den retning for hver permanent magnet, der former feltet.

FÆRDIG

Fra placering til printbar skal

Magnetplaceringer eksporteret til CAD og en hel skal designet i segmenter til små 3D-printere, med styrestifter.



CAD-render – baseret på foreløbige magnetplaceringer

VALIDERET Vores feltberegning stemmer med det oprindelige design inden for 1 mm.

Samme metode skal senere bruges i vores forskningsenhed, Produkt A.

Fem interessetilkendegivelser før første prototype

Skriftlige og ikke-bindende – fra fusionsvirksomheder, finansiering og investorer.

ORGANISATION	KONTAKT	INTERESSE
Novatron	Erika Jangen EU Senior Policy Advisor	Fusionsudstilling i Europa-Parlamentet, feb. 2027
Innovationsfonden	Martin Søndergaard	Finansieringsveje og udstilling på kontoret
Savantic	Matthew Lawson	Forskningssamarbejde
Novatron Fusion Group	Jonas Måhlén	Forskningsenhed og offentlig formidling
Delphinus	Max Grünwald Investor	Investering

[TO CONFIRM] Alle fem navne godkendt til offentlig YouTube-video?

DTU × NOVATRON FUSIONSFOROLÆSNING

120

TILMELDINGER

+20 på venteliste

48 timer

UDSOLGT

Med Søren Bang Korsholm – arrangeret og promoveret af Aurora

MARKEDET · HVEM KØBER

Målgruppen formidler og underviser i fusion

Science centre, museer, universiteter og fusionsvirksomheder – i Europa og globalt.

~600

ASTC-MEDLEMMER

Science centre og museer, globalt

300+

ECSITE-MEDLEMMER

Science centre og museer i Europa

56

FUSIONSFIRMAER

14,24 mia. USD rejst i alt

149.995 kr.

MÅLPRIS PR. INSTITUTIONSENHED

Hypotese – skal valideres

MÅLGRUPPER

Science centre og museer · universiteter · fusionsvirksomheder · energiorganisationer · besøgscentre og udstillinger

PRIS Første prototype (100.000–150.000 kr.) dækker også udviklingen – senere enheder forventes at koste mindre.

På længere sigt: Produkt A – forskningsenhed

[TO CONFIRM] ASTC ~600 (Wikipedia: ~700) · Ecsite 300+ (nu 320–400+)

Kilder: ASTC (astc.org) · Ecsite (ecsite.eu) · Fusion Industry Association, Global Fusion Industry Report 2026

TEAMET · DTU

Et tværfagligt ingeniørteam fra DTU

Fysik, simulering og konstruktion i eget hus.

12	9	2	1
BIDRAGYDERE	TEKNISK FYSIK	ELEKTRO	MASKIN

KERNETEAM

Etienne Rasmus Gras Maskinteknik	Kommerciel leder · drift · koordinering
Malik Zaabalawi Teknisk fysik	Python-fysikkode · kommunikation
Stig Kvistgaard Jensen Teknisk fysik	COMSOL · magnetoptimering · programmering
Tobias Peter Elholm Teknisk fysik	Design · opvarming og diagnostik · markedsvalidering
Robin William Brandt Teknisk fysik	Design · opvarmning og diagnostik · EIC-finansiering

Uformelle rådgivere: forskere fra DTU's sektion for Plasmafysik og Fusionsenergi (PPFE)

TEAMFOTO / TEAMET PÅ KAMERA

Feltet holdes frit til teamvideo i redigeringen

[TO CONFIRM] Teamfoto/-video. Rådgivere nævnes kun ved navn, hvis de har sagt ja.

UDSTILLINGSMODEL · KØBENHAVN

Køreplan for Produkt B

Vi gør fusion håndgribelig med ægte, synligt plasma – fra koncept til første offentlige demonstration.

FØRSTE SYNLIGE PLASMA

01 — 02 — 03 — 04 — 05

FASE 1
Koncept & design

- Eget torusdesign
- To udgaver af enheden
- Leverandørtilbud & stykliste
- Risiko- & sikkerhedsanalyse

FASE 2
Magnet- & RF-delsystemer

- Lineær testenhed
- TF-spoler & permanente magneter
- RF-plasmakilde
- Hall-probe-kortlægning

FASE 3
Glastorus & integration

- Borosilikat-glastorus
- Argonfyldning & forsegling
- Kabinet & sikkerhedslåse
- Dokumenteret sikkerhedsgennemgang

FASE 4
Første lys & demonstration

- Første synlige plasma
- Stabil, gentagelig drift
- Offentlige demonstrationer
- Feedback fra besøgende & eksperter

FASE 5
Pilotkunder & marked

- LOI'er & pilotpartnere
- Prisvalidering
- Innobooster-ansøgning
- Bro til forskningsenheder

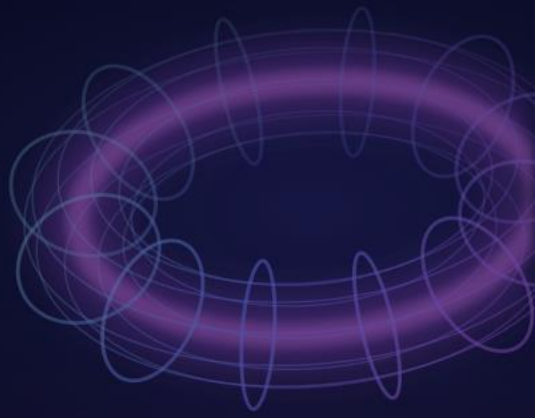
MIKROLEGAT 60.000 kr. + 15.000 kr. egenfinansiering → lineær testenhed & delsystemer (fase 1–2)

FØRSTE PROTOTYPE 100.000–150.000 kr. · resten af finansieringen søges andre steder

AFSLUTNING · VORES ØNSKE

Fra tegning til første hardware

Vi udvikler teknologier og oplevelser, der gør fusionsenergi tilgængelig for alle.



60.000 kr. MIKROLEGAT

15.000 kr. EGENFINANSIERING

75.000 kr. INDKØB TIL FASE 1–2

DET KØBER VI

Lineær testenhed (glasrør, RF-kilde, spoler, magneter, elektronik) · 3D-printede skalsegmenter · glasblæser · sikkerhedsrådgivning · brugertest

auroraconfinement.com